

INFORME DE SIMULACIÓN

Proyecto #4: Happy Computing

Estudiante: Rubén Martínez Rojas

Carrera: Ciencias de la Computación

Grupo: C-311

Tema Seleccionado: #4 - Happy Computing

Orden del Problema: 4

1. INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados de una simulación de eventos discretos para el problema "Happy Computing", un taller de reparación y venta de equipos informáticos. El objetivo es estimar la ganancia esperada en una jornada laboral de 8 horas, considerando múltiples tipos de servicios y recursos limitados.

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Recursos disponibles:

- 2 vendedores
- 3 técnicos reparadores
- 1 técnico especializado (cambios de equipo)

Tipos de servicio:

- Reparación en garantía: sin costo (\$0)
- Reparación sin garantía: \$350
- Cambio de equipo: \$500
- Venta de equipos reparados: \$750

Jornada de trabajo: 8 horas (480 minutos)

3. MODELO DE SIMULACIÓN

Generación de llegadas: Variable aleatoria exponencial con media 20 minutos

Atención de vendedor: Distribución normal $N(5, 2)$ minutos

Reparación técnico: Variable aleatoria exponencial con media 20 minutos

Cambio especializado: Variable aleatoria exponencial con media 15 minutos

Tipo de servicio: Distribución discreta

- 45% garantía
- 25% sin garantía
- 10% cambio de equipo
- 20% venta reparados

Flujo de cliente:

Llegada → Vendedor → (Técnico o Fin) → Fin

4. RESULTADOS

4.1 Estadísticas de Ganancia

Métrica	Valor
Promedio	\$6426.50
Desv. Estándar	\$1799.82
IC 95%	[\$6073.74, \$6779.26]
Mínimo	\$2550.00
Máximo	\$11200.00
Mediana	\$6175.00
Q1 (25%)	\$5250.00
Q3 (75%)	\$7775.00

4.2 Estadísticas de Clientes

Métrica	Valor
Promedio	23.1
Desv. Estándar	4.43
Mínimo	14
Máximo	39
Mediana	23.0

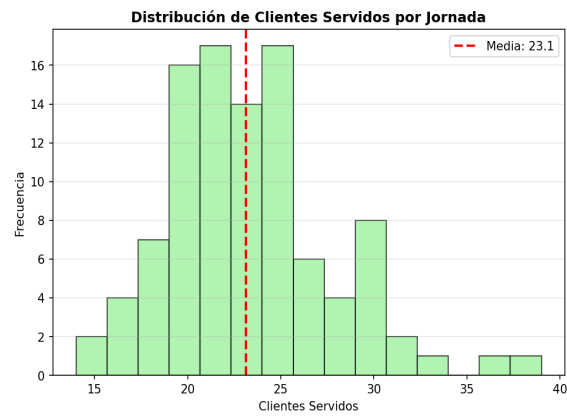
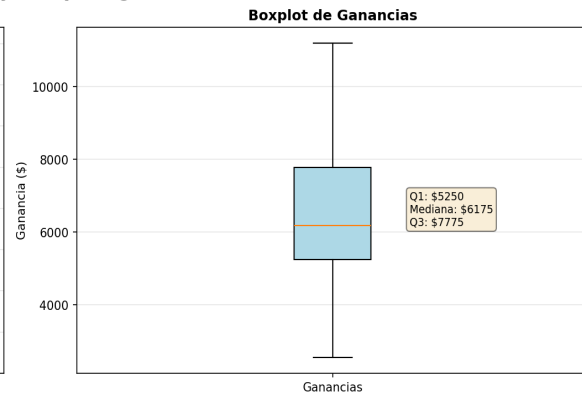
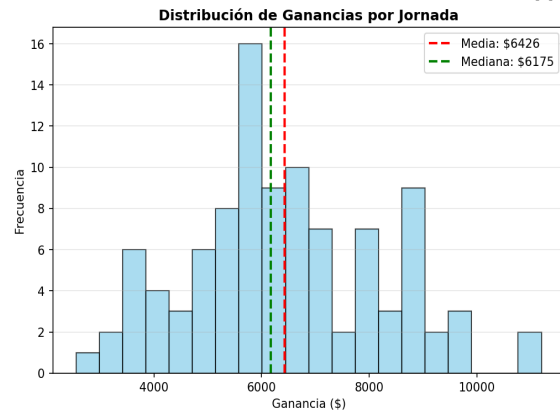
4.3 Distribución por Tipo de Servicio

Tipo de Servicio	Clientes	%	Ganancia
Reparación Garantía	1057	45.7%	\$0
Reparación Sin Garantía	609	26.3%	\$213150
Cambio de Equipo	226	9.8%	\$113000
Venta de Reparados	422	18.2%	\$316500

5. VISUALIZACIONES

5.1 Análisis de Ganancias

Simulación de Happy Computing - 100 Runs



ESTADÍSTICAS GENERALES (100 Runs)

GANANCIAS:

- Promedio: \$6426.50
- Desv. Est.: \$1799.82
- IC 95%: [6073.74, 6779.26]
- Min: \$2550.00
- Max: \$11200.00
- Mediana: \$6175.00

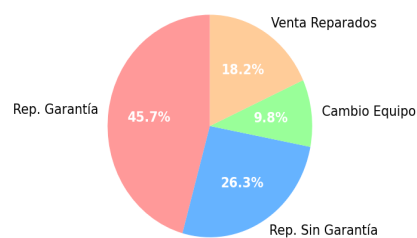
CLIENTES:

- Promedio: 23.1 clientes
- Desv. Est.: 4.43
- Rango: 14 - 39

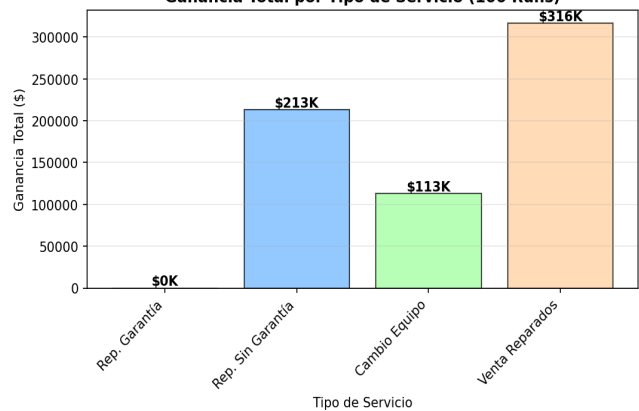
5.2 Análisis por Tipo de Servicio

Análisis por Tipo de Servicio - 100 Runs

Distribución de Clientes por Tipo de Servicio



Ganancia Total por Tipo de Servicio (100 Runs)



6. CONCLUSIONES

Basado en 100 simulaciones independientes del taller Happy Computing, se obtuvieron los siguientes resultados:

- **Ganancia esperada:** \$6426.50 por jornada de 8 horas, con intervalo de confianza al 95% de [\$6073.74, \$6779.26].
- **Clientes servidos:** En promedio 23.1 clientes por jornada, con variabilidad de 4.43 clientes.
- **Mix de servicios:** La mayoría de clientes (45.7%) solicita reparación en garantía (sin costo), mientras que los servicios de pago generan la mayor parte de los ingresos.
- **Rentabilidad:** El servicio de "Venta de Reparados" es el más rentable (\$316500 total), seguido por reparaciones sin garantía (\$213150).

El modelo de simulación permite a la gerencia estimar ingresos y tomar decisiones sobre asignación de recursos (vendedores, técnicos) para maximizar ganancias en diferentes escenarios.